



MuseIQ

Guía inteligente contextual
para museos

CAPÍTULO 10: EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

Mapa general del análisis económico-financiero del proyecto MuseIQ

La evaluación determina la viabilidad financiera del servicio MuseIQ a 10 años, en soles constantes de 2026, para una operación sostenible, escalable y alineada al sector cultural.



1 DETERMINACIÓN DE COSTOS



- Costos variables por paquete
- Costos fijos de operación
- Costos tecnológicos
- Herramientas y servicios
- Egresos desembolsables del servicio

2 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO



- Inversión inicial total: S/200 000
- Activos tangibles reutilizables
- Adecuación de software y documentación
- Capital de trabajo inicial
- Financiamiento: 100 % fondos propios

3 PROYECCIÓN DE INGRESOS



- Implementación por paquete
- Mantenimiento anual
- IA y analítica avanzada
- Servicios adicionales
- Escenario base: 35 museos al año 10

4 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO



- Flujo anual a 10 años
- Inversión inicial (año 0)
- Reposición técnica (año 6)
- Depreciación (no desembolsable)
- Flujo libre de impuestos (escenario base)

5 EVALUACIÓN DE RENTABILIDAD



- VAN (Valor Actual Neto)
- TIR (Tasa Interna de Retorno)
- Relación Beneficio/Costo
- Periodo de recuperación simple y descontado
- Escenario después de Impuesto a la Renta

6 SENSIBILIDAD Y VIABILIDAD



- Escenarios comerciales: Conservador, Base y Optimista
- Análisis de sensibilidad: ingresos y costos
- Sensibilidad del VAN por tasa de descuento
- Conclusión: viabilidad financiera del proyecto



HORIZONTE DE EVALUACIÓN
10 años



MONEDA
Soles constantes de 2026



TASA DE DESCUENTO
12% anual (tasa de corte)



ESCENARIO BASE
35 museos al año 10



FINANCIAMIENTO
100 % fondos propios



RESULTADO GENERAL
Proyecto financieramente viable y sostenible



MuseIQ genera **valor económico** por encima de la tasa de descuento adoptada, con **recuperación del capital** en el corto plazo y proyección **sostenible a 10 años**.





MuseIQ

Guía inteligente contextual
para museos

CAPÍTULO 10: EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

2. Supuestos generales de evaluación

Los supuestos aseguran consistencia y comparabilidad de los flujos financieros del proyecto MuseIQ durante un horizonte de 10 años.



SUPUESTOS CLAVE



Horizonte de evaluación

10 años (2026 – 2035)

Refleja el ciclo de adopción y consolidación de servicio en museos.



Moneda

Soles constantes de 2026

Se eliminan efectos de inflación para analizar el valor real del proyecto.



Tasa de descuento (tasa de corte)

12% anual

Representa el costo de oportunidad del capital y los riesgos del proyecto.



Escenario base

35 museos al año 10

Crecimiento gradual y realista de la cartera institucional.



Financiamiento

100% con fondos propios

No se considera deuda ni gastos financieros.



Impuestos

Impuesto a la Renta (IR): 29.5%

IGV (18%) no incluido en los flujos económicos (no es ingreso ni costo del proyecto).

JUSTIFICACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO (12% ANUAL)

La tasa de descuento refleja el costo de oportunidad del capital y las primas de riesgo asociadas a proyectos tecnológicos B2B en el sector cultural.

Componente	Criterio	Valor referencial
 Costo de oportunidad base	Tasa libre de riesgo local y costo alternativo del capital.	4% – 5%
 Inflación / estabilidad monetaria	Rango meta de inflación del BCRP (1% – 3%, centro 2%).	2% aprox.
 Riesgo tecnológico y de adopción	Incertidumbre por BLE, IA, RAG, adopción institucional y madurez del mercado.	4% – 5%
 Prima comercial de escalamiento	Ventas B2B, soporte, soporte posventa y expansión de cartera institucional.	1% – 2%
TASA DE CORTE ADOPTADA		12% anual



Al trabajar con soles constantes, la tasa de 12% se usa como tasa real-financiera de corte del proyecto, no como tasa bancaria literal.

PRINCIPALES RIESGOS CONSIDERADOS



Adopción institucional

Procesos de contratación pública lentos y ciclos de aprobación.



Riesgo tecnológico

Evolución tecnológica en BLE, IA y servicios en la nube.



Riesgo comercial

Dependencia de captación de museos y competencia emergente.



Riesgo financiero

Variaciones en costos de nube, IA y servicios de terceros.



Riesgo regulatorio

Cambios normativos en protección de datos y contratación pública.

PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA



Consistencia

Mismos supuestos en todo el horizonte.



Transparencia

Supuestos explícitos y verificables.



Conservador

Se consideran riesgos relevantes del proyecto.



Comparabilidad

Flujos analizables frente a alternativas de inversión.



Sostenibilidad

Enfoque de largo plazo e impacto cultural.



OBJETIVO:

Asegurar la viabilidad financiera y el uso eficiente del capital a 10 años.



MuseIQ

Guía inteligente contextual
para museos

CAPÍTULO 10: EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

3. Modelo económico de MuseIQ: paquetes, servicios e ingresos proyectados

MuseIQ genera ingresos recurrentes y escalables a partir de tres paquetes de implementación, mantenimiento anual, servicios de IA y analítica, y servicios adicionales.



PAQUETES DE IMPLEMENTACIÓN MUSEIQ

Paquete	Descripción principal	Museos/ancla por paquete*	Precio de lista (\$/ por museo)
 BÁSICO Guía contextual esencial	Hasta 20 beacons, guía contextual, audioguía, web app BYOD, soporte básico.	20	45 000
 ESTÁNDAR Experiencia enriquecida	Hasta 50 beacons, mapas interactivos, multilingaje, analítica básica, integración CMS.	10	75 000
 AVANZADO IA y analítica avanzada	Hasta 100 beacons, IA (RAG), recomendaciones personalizadas, métricas avanzadas e integraciones.	5	120 000

*Capacidad típica que define la escala comercial y operativa por paquete.



FUENTES DE INGRESOS RECURRENTE



Mantenimiento anual

Soporte, actualizaciones, monitoreo, respaldo y operación.

20% del precio del paquete por año



IA y analítica

Consultas RAG, analítica avanzada, reportes y paneles.

10% – 15% del precio del paquete por año



Servicios adicionales

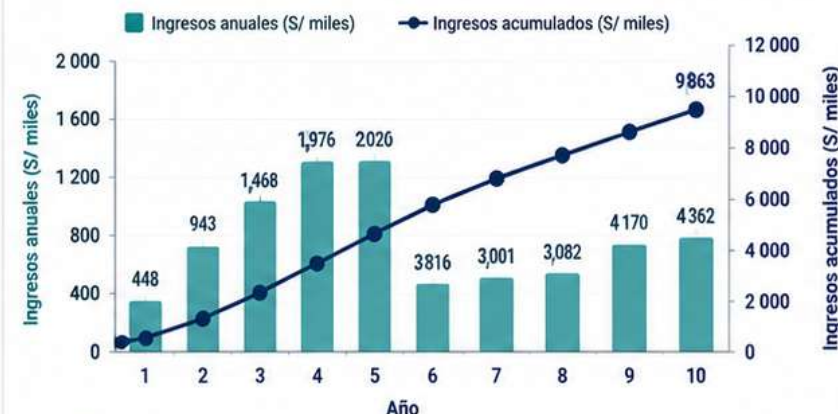
Contenido adicional, integraciones, desarrollos a medida y campañas.

A medida según alcance y complejidad

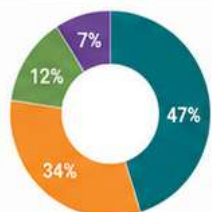


PROYECCIÓN DE INGRESOS TOTALES (ESCENARIO BASE)

Horizonte: 10 años (2026 – 2035) | Moneda: Soles constantes de 2026



Al año 10: 35 museos activos y S/ 9 863 800 de ingresos acumulados.



- Implementación de paquetes
- Mantenimiento anual
- IA y analítica
- Servicios adicionales

COMPOSICIÓN PROMEDIO DE INGRESOS ANUALES (ESCENARIO BASE – AÑO 10)



35
museos
activos al
año 10



S/ 4 361 600
ingresos
anuales al
año 10



~87%
ingresos
recurrentes
(Mant. + IA)



Crecimiento
sostenido
por cartera y
referencias

COMPRADORES POTENCIALES



Museos públicos
nacionales



Museos regionales
y municipales



Universidades
e institutos



Centros culturales
y privados



Modelo B2B institucional, basado en paquetes de implementación y servicios recurrentes que aseguran **ingresos sostenibles y escalables**.



MuseIQ

Guía inteligente contextual
para museos

CAPÍTULO 10: EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

4. Costos, inversión y capital de trabajo

La estructura de costos y la inversión inicial están diseñadas para asegurar una operación eficiente, escalable y sostenible a 10 años.



1. ESTRUCTURA DE COSTOS DE OPERACIÓN

A. GASTOS FIJOS ANUALES (S/ 231 844)

Personal y soporte	S/ 120 000
Infraestructura y nube base	S/ 36 000
Herramientas y licencias	S/ 30 000
Administración y otros	S/ 45 844
TOTAL	S/ 231 844

B. COSTOS VARIABLES POR MUSEO (S/ 7 624 / año)*

Nube y almacenamiento	S/ 2 400
IA (consultas, STT, TTS, RAG)	S/ 3 200
Ancho de banda y monitoreo	S/ 1 200
Soporte y mantenimiento	S/ 824
TOTAL	S/ 7 624

* Promedio por museo activo.

4. DEPRECIACIÓN Y REPOSICIÓN



Depreciación anual

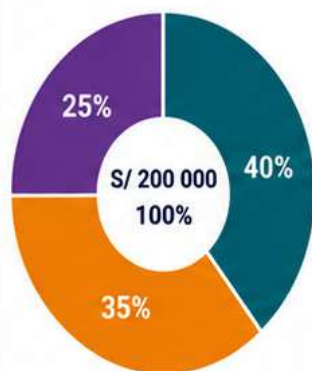
Activos tangibles: S/ 80 000
Vida útil contable: 5 años
Depreciación lineal anual:
S/ 16 000



Reposición técnica

Año 6: S/ 50 000
Renovación de equipos y tecnología para asegurar continuidad operativa.

2. INVERSIÓN INICIAL TOTAL: S/ 200 000



Activos tangibles reutilizables

S/ 80 000 (40%)
Equipos, servidores, red, beacons, mobiliario y accesorios.



Adecuación de software y documentación

S/ 70 000 (35%)
Desarrollo, integración, contenidos iniciales y manuales.



Capital de trabajo inicial

S/ 50 000 (25%)
Liquidez para operación inicial y ciclo de ventas.



Financiamiento: 100% con fondos propios de MuseIQ.
No se considera deuda ni gastos financieros.

3. CAPITAL DE TRABAJO INICIAL (S/ 50 000)

Concepto	Monto (S/)
Prospección comercial y reuniones institucionales	10 000
Soporte temprano y pruebas de despliegue	12 000
Nube, APIs, dominios y herramientas de demostración	8 000
Materiales de demo, movilidad e instalación inicial	8 000
Contingencia operativa	12 000
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO INICIAL	50 000



El capital de trabajo cubre el periodo entre prospección, demostración, configuración, conformidad del cliente y cobro efectivo. No corresponde a inversión física permanente, sino a liquidez operativa mínima.

5. EGRESOS DESEMBOLSABLES vs. COSTOS CONTABLES



Egresos desembolsables (afectan el flujo de caja)

- Gastos operativos (fijos y variables)
- Inversión inicial
- Reposición técnica (año 6)
- Impuestos (en escenario después de IR)

≠



Costos contables (no son salida de caja)

- Depreciación anual
- Amortización de intangibles

La depreciación se incluye en el Estado de Resultados como costo contable, pero no representa salida de caja.

6. RESUMEN DE INVERSIÓN Y COSTOS (AÑO 0)



Inversión inicial total

S/ 200 000
(año 0)



Gastos fijos anuales

S/ 231 844
(desde año 1)



Costo variable promedio

S/ 7 624
por museo / año*

* Aplica desde el primer museo activo.



Estructura de costos eficiente, inversión bien distribuida y capital de trabajo suficiente para asegurar **operación sostenible y escalable** durante los primeros años de MuseIQ.





MuseIQ

Guía inteligente contextual
para museos

CAPÍTULO 10: EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

5. Flujo de caja, impuestos y balance

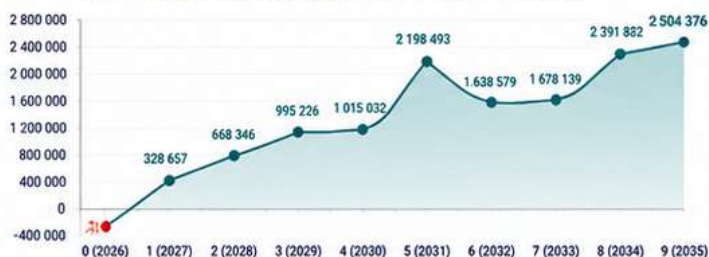
Proyección a 10 años (2026 – 2035) en soles constantes de 2026.



1. FLUJO DE CAJA ECONÓMICO (ESCENARIO BASE)

Año	Ingresos (S/)	Egresos (S/)	Flujo antes de impuestos (S/)	Flujo de caja después de IR (S/)
0 (2026)	0	250 138*	-250 138	-250 138
1 (2027)	943 392	450 468	492 924	328 657
2 (2028)	1 468 212	470 380	997 832	668 346
3 (2029)	1 976 172	490 163	1 486 009	995 226
4 (2030)	2 026 164	510 597	1 515 567	1 015 032
5 (2031)	3 816 137	531 821	3 284 316	2 198 493
6 (2032)	3 001 297	553 864	2 447 433	1 638 579
7 (2033)	3 082 951	576 772	2 506 179	1 678 139
8 (2034)	4 170 348	600 658	3 569 690	2 391 882
9 (2035)	4 362 125	625 447	3 736 678	2 504 376
TOTAL 10 AÑOS	24 846 798	5 008 175	19 838 623	13 168 590**

Evolución del flujo de caja después de impuestos (S/)



* Incluye inversión inicial (S/ 200 000) + capital de trabajo inicial (S/ 50 000).

** Caja acumulada al final del año 10 después de impuestos.



2. IMPUESTO A LA RENTA (IR)

Tasa: 29.5%

Concepto	Monto (S/)
Utilidad antes de impuestos (año 10)	3 736 678
Impuesto a la Renta (29.5%)	1 103 720
Utilidad después de impuestos	2 632 958



El impuesto se calcula sobre la utilidad anual antes de IR.
No se consideran beneficios tributarios adicionales.



3. RESERVA LEGAL

10% de la utilidad neta después de impuestos
hasta alcanzar el 20% del capital social.

Año	Utilidad neta (después de IR) (S/)	Reserva legal (10%) (S/)	Reserva legal acumulada (S/)
1 – 4 (promedio anual)	751 815	75 182	300 728
5	2 198 493	219 849	520 577
6 – 10 (promedio anual)	2 042 195	204 220	1 541 498



Al año 10, la reserva legal acumulada asciende a S/ 1 541 498, equivalente a 15.4% del capital social (S/ 10 000 000).
Aún no se alcanza el límite legal del 20%.



4. CAJA ACUMULADA DESPUÉS DE IMPUESTOS (S/)



La caja acumulada al final del año 10 es de S/ 13 168 590, lo que demuestra la capacidad de generación de efectivo del proyecto.



5. BALANCE GENERAL RESUMIDO (AÑO 10)

ACTIVOS (S/)		PASIVOS Y PATRIMONIO (S/)	
Activos corrientes	13 168 590	Pasivos corrientes	0
Activos no corrientes (neto)	120 000	Pasivos no corrientes	0
		Patrimonio (incluye resultados acumulados y reserva legal)	13 288 590
TOTAL ACTIVOS	13 288 590	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	13 288 590



El proyecto cierra el año 10 sin deuda y con una sólida posición patrimonial, respaldada por resultados acumulados y reservas.



El flujo de caja proyectado, el cumplimiento tributario y la adecuada gestión de reservas aseguran **liquidez, solvencia y sostenibilidad financiera** a 10 años para MuseIQ.





MuseIQ

Guía inteligente contextual
para museos

CAPÍTULO 10: EVALUACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

6. Indicadores financieros y conclusión de viabilidad

Los indicadores demuestran que MuseIQ es financieramente rentable, resiliente a cambios razonables y genera valor sostenible para inversionistas y para el sector cultural.



1. INDICADORES FINANCIEROS (ESCENARIO BASE)



VAN (Valor Actual Neto)

S/ 4 235 899

> 0

Crea valor



TIR (Tasa Interna de Retorno)

28.74%

> 12% (tasa de corte)

Rentabilidad atractiva



Relación Beneficio / Costo

1.42

> 1

Beneficios superan costos



Periodo de recuperación

4.2 años

< 10 años

Recuperación rápida



Flujo de caja acumulado

S/ 13 168 590

Al año 10 después de impuestos

Generación sólida de caja

2. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD (VARIACIÓN vs. ESCENARIO BASE)

Escenario	VAN (S/)	TIR (%)	Relación B/C
Conservador (-20% ingresos / +20% costos)	1 436 221	17.25%	1.18
Base (escenario proyectado)	4 235 899	28.74%	1.42
Optimista (+20% ingresos / -10% costos)	7 185 604	40.63%	1.72



Incluso en el escenario conservador, el VAN es positivo y la TIR supera la tasa de corte (12%), lo que confirma la solidez financiera del proyecto.

3. EVOLUCIÓN DEL FLUJO DE CAJA ACUMULADO DESPUÉS DE IMPUESTOS (S/)



El flujo de caja acumulado se vuelve positivo en el año 1 y muestra crecimiento sostenido hasta alcanzar S/ 13 168 590 al año 10.

4. PRINCIPALES IMPULSORES DE VALOR



Crecimiento sostenido de museos activos
De 20 museos/ancla a 35 museos al año 10.



Modelo recurrente y escalable
Mantenimiento, IA y analítica generan ingresos recurrentes de alto margen.



Estructura de costos eficiente
Costos variables controlados y economías de escala.



Baja intensidad de inversión física
Modelo basado en software y servicios en la nube.

5. CONCLUSIÓN FINANCIERA



MuseIQ es FINANCIERAMENTE VIABLE, RENTABLE Y SOSTENIBLE.

El proyecto genera valor económico por encima de la tasa de descuento del 12%, recupera la inversión en el corto plazo y mantiene robustez frente a variaciones en ingresos y costos durante los 10 años de evaluación.



CREA VALOR

VAN positivo:
S/ 4 235 899



ALTA RENTABILIDAD

TIR: 28.74%
> 12% (tasa de corte)



RIESGO CONTROLADO

Resultados positivos incluso
en escenario conservador.



IMPACTO SOSTENIBLE

Fortalece la gestión cultural
y la innovación en museos.



Conclusión final: MuseIQ constituye una inversión sólida y estratégica para transformar la gestión museal con tecnología, generando impacto cultural y retornos financieros sostenibles a 10 años.

